

草 稿 区

专业： 年级： 学号： 姓名： 成绩：

单项	一	二	三	四	五
成绩					

得 分

一 、 填空题（本题共 10 分，共 10 空，每空 1 分）

- 1.1 _____ 和 _____ 是现代操作系统的两大最基本的特征，两者之间是互为存在的条件。
- 1.2 局部性原理有两种形式，即 _____ 和 _____。
- 1.3 _____ 存储管理方案可解决小内存运行大作业？
- 1.4 在操作系统中，不可中断执行的操作称为_____。
- 1.5 如果一个程序为多个进程所共享，那么该程序的代码在执行的过程中不能被修改，即程序应是_____。
- 1.6 死锁的四个必要条件是_____、请求和保持条件即部分已分配、_____和_____。

得 分

二 、 判断是非题（本题共 10 分，共 10 题，每小题 1 分）

- 2.1 特权指令不能在用户态下执行。_____
- 2.2 银行家算法是用于防止进程死锁的。_____
- 2.3 主机与磁盘间传递数据是以物理块为单位进行的。_____
- 2.4 分段存储管理系统的地址空间都是二维的。_____
- 2.5 SPOOLing 是借助磁盘和通道技术实现输入输出过程的共享。_____
- 2.6 并行和并发是两个不同的概念。_____
- 2.7 文件目录的主要作用是按名存取。_____
- 2.8 不安全状态一定引起死锁吗？_____
- 2.9 临界区是不可中断的程序。_____
- 2.10 请求分页存储管理系统，若把页面的大小增加一倍，则缺页中断次数会减少一半。_____

得分

三、简答题（本题共 50 分，共 10 题，每小题 5 分）

- 3.1 简述现代计算机为什么要区分两种运行状态（管态和目态）？
- 3.2 CPU 中的缓存和操作系统中的缓存的分别是什么？
- 3.3 在网络编程中设计并发服务器，使用多进程与多线程有什么区别？

3.4 列举进程间互斥与同步的主要机制？

3.5 针对于已经很好地支持多进程的函数库，当引入线程机制时，原有进程中的“全局变量”会面临什么问题、如何解决？

3.6 某磁盘操作中依次读 10、22、20、2、40、6、38 柱面(cylinders)，磁头起始在 20 柱面上，其中每个柱面移动平均需要 6 msec 寻道时间,如下 3 种不同的磁盘操作调度算法下各需多少寻道时间？

- 1) First-come, first served
- 2) Closest cylinder next
- 3) Elevator algorithm (initially moving upward)

3.7 解决死锁问题常用哪几种措施？

草 稿 区

3.8 在现代计算机系统中，合理有效地使用存储器与否将直接影响到整个计算机系统作用的发挥，如何提高内存利用率？

3.9 比较 DMA 与通道的不同？

3.10 浅谈本学期学习操作系统的主要收获？

草 稿 区

得 分

四、基本设计题（本题共 20 分，共 2 小题，每小题 10 分）

4.1 某计算机有 4 个物理内存页框，当前已被加载的 4 页的加载时间、最近访问时间、以及 R(read)、M(modified)位如下表（时间为计算机硬件 clock 自启动以来的 ticks 数），给出如下算法的原理，并回答如下问题：

- 1) 采用 NRU 算法将置换哪一个页？
- 2) 采用 FIFO 算法将置换哪一个页？
- 3) 采用 LRU 算法将置换哪一个页？
- 4) 采用 second chance replace 算法将置换哪一个页？

答：

Page	Loaded	Last ref.	R	M
0	126	280	1	0
1	230	265	0	1
2	140	270	0	0
3	110	285	1	1

4.2 某个文件系统，采用混合索引分配方式，其 FCB 中共有 13 个地址项，每个盘块的大小为 512 字节，请回答如下问题：

- 1) 如果每个盘块号只需要 2 个字节来描述，则该系统需要设置几次间接块？
- 2) 如果每个盘块号需要 3 个字节来描述，并允许每个盘块中存放 170 个盘块地址，且系统采用 10 个直接地址项、1 个一次间接项、1 个二次间接项和 1 个三次间接项，则对长度为 18000000 字节的文件，它需占用多少个盘块（包括间接块）？

答：

得分

五、程序设计题（本题共 10 分，共 1 小题，每小题 10 分）

5.1 复印室里有一个操作员为顾客复印资料，有 5 把椅子供顾客休息等待复印。如果没有顾客，则操作员休息。当顾客来到复印室时，如果有空椅子则坐下来，并唤醒操作员。如果没有空椅子则必须离开复印室。试用信号量及 P、V 操作实现顾客和复印操作员活动的同步。